Vektorrendszerek

lineárisan összefüggősége, függetlensége

Gyula Magyarkuti

2025. november 9-én

Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
Sóház, 208/B

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu
letölthető: https://magyarkuti.github.io/algebra-1

Tartalom

Lineárisan független rendszerek

Maximális és minimális független és összefüggő rendszerek

Lineárisan független rendszerek

Definíció.

Egy véges $\{y_1, \dots, y_n\}$ vektorrendszert *lineárisan összefüggőnek* mondunk, ha van olyan vektora, amely kifejezhető a többi vektor lineáris kombinációjaként.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az $\{y_1, \dots, y_n\}$ rendszer pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha létezik $1 \leq k \leq n$ index, amelyre

$$y_k \in \operatorname{lin}\{y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, \dots, y_n\}.$$

Nyilvánvaló példa, hogy ha a vektorrendszer a 0 vektort tartalmazza, akkor lineárisan összefüggő.

Hasonlóan, ha ugyanaz a vektor többször szerepel a vektorrendszerben, a rendszer szintén összefüggő.

Olyan vektorrendszerre, amelyre nem igaz a lineárisan összefüggőség definíciója példa egy egyedüli nem zérus vektor, de az $\{\}$ üres rendszer is.

Állítás.

Legyen $\{y_1, \dots, y_n\}$ vektorrendszer rögzítve a V vektortérben. A vektorrendszerre tett alábbi feltevések egymással ekvivalensek.

1. *Lineárisan összefüggő;*
2. *Van olyan elem a vektorrendszer lineáris burkában, amely nem csak egyféleképpen áll elő mint az $y_1, \dots, y_n$ vektorok lineáris kombinációja, azaz:*
   létezik $z \in \operatorname{lin}(\{y_1, \dots, y_n\})$, amelyre

$$z = \sum_{j=1}^{n} \xi_j y_j \quad \text{és} \quad z = \sum_{j=1}^{n} \eta_j y_j$$

   és létezik $1 \leq k \leq n$, amelyre $\xi_k \neq \eta_k$.
3. *Vannak olyan nem mind zérus $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ skalárok, amelyekkel $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j y_j = 0$, azaz:*
   a vektorrendszernek van nem triviális lineáris kombinációja, amely a zérus vektort eredményezi.

Fontos észrevétel a következő.

Állítás.
Minden lineárisan összefüggő vektorrendszert tartalmazó vektorrendszer maga is lineárisan összefüggő.

Definíció.
Egy nem véges vektorrendszert *lineárisan összefüggőnek* nevezünk, ha van véges részrendszere, amely lineárisan összefüggő.

Persze továbbra is igaz, hogy egy összefüggő rendszert tartalmazó rendszer is összefüggő marad.

A lineárisan összefüggőség a lineáris burok operációval is megfogható:

Állítás.
Egy vektortér H vektorrendszere pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha létezik $y \in H$, amelyre $y \in \mathrm{lin}(H \setminus \{y\})$.

Definíció.

Egy vektorrendszer *lineárisan független*, ha nem lineárisan összefüggő.

Az előző állítás tagadásával azonnal meg is kapjuk a lineárisan független rendszerek jellemzését a lineáris burok operáció segítségével.

Állítás.

Egy vektortér H vektorrendszere pontosan akkor lineárisan független, ha minden $y \in H$ mellett $y \notin \lin(H \setminus \{y\})$ is teljesül.

Fontos észrevétel a következő:

Állítás.

Egy lineárisan független rendszer minden részrendszere is lineáris független marad.

A definíció szerint egy nem véges vektorrendszer akkor lineárisan független, ha minden véges részrendszere is az. Egy véges vektorrendszer lineárisan függetlenségét, pedig a következő egymással ekvivalens állítások karakterizálják.

Állítás.

Legyen $\{y_1, \dots, y_n\}$ vektorrendszer rögzítve a V vektortérben. A vektorrendszerre tett alábbi feltevések egymással ekvivalensek.

1. *Lineárisan független;*
2. *A vektorrendszer lineáris burkában minden elem csak egyféleképpen áll elő, mint az $y_1, \dots, y_n$ vektorok lineáris kombinációja.*
3. *Az $y_1, \dots, y_n$ vektoroknak csak a triviális lineáris kombinációja zérus, azaz*

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j y_j = 0 \text{ esetén } \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Egy a zéró vektort tartalmazó vektorrendszer persze lineárisan összefüggő, és egy nem zérus vektorból álló egyelemű vektorrendszer lineárisan független.

A következő állítás sokszor teszi kényelmessé a gondolatmenetünket.

Állítás.
Legyen $\{y_1, \dots, y_n\}$ *egy olyan legalább két elemű vektorrendszer, amelynek első eleme nem a zérus vektor, tehát* $y_1 \neq 0$. *A vektorrendszer pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha létezik olyan eleme, amely pusztán az előző elemek lineárisan kombinációja. Formálisabban: akkor és csak akkor, ha létezik olyan* k *index, amelyre* $2 \leq k \leq n$ *és* $y_k \in \operatorname{lin}\{y_1, \dots, y_{k-1}\}$.

Maximális és minimális független és összefüggő rendszerek

A lehető legszűkebb lineárisan független rendszer az $\{\}$ üres vektorrendszer, amelynek egyetlen eleme sincs. A lehető legbővebb generátorrendszer az egész vektortér. Ennél sokkal érdekesebb és fontosabb a lineárisan független rendszerek közül a lehető legbővebbet keresni, és generátorrendszerek közül a lehető legszűkebbet keresni.

Definíció.
Egy lineárisan független rendszert *maximális lineárisan független rendszernek* nevezünk, ha nem lehet bővíteni úgy, hogy lineárisan független maradjon.
Egy generátorrendszert *minimális generátorrendszernek* mondunk, ha nem lehet szűkíteni úgy, hogy generátorrendszer maradjon.

Állítás.

Legyen H egy (nem feltétlen véges) vektorrendszer a V vektortérben.

1. *Tegyük fel, hogy $y \notin H$ és H lineárisan független.*
   A $H \cup \{y\}$ pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha $y \in \lin H$.
2. *Tegyük fel, hogy $y \in H$ és H generátorrendszer.*
   A $H \setminus \{y\}$ pontosan akkor generátorrendszer, ha $y \in \lin (H \setminus \{y\})$.

A előző állítás 1. pontját úgy érdemes értelmeznünk, hogy a V vektortér egy $H \subseteq V$ lineáris független rendszere akkor és csak akkor nem bővíthető a lineárisan függetlenség megtartásával, ha $\lin H = V$, azaz H egy generátorrendszer.
A 2. pont is hasonló: A H generátorrendszer egyetlen eleme sem elhagyható a generátorrendszer tulajdonság megtartásával akkor és csak akkor, ha minden $y \in H$ mellett $y \notin \lin (H \setminus \{y\})$, azaz H egy lineárisan független rendszer.

Bebizonyítottuk tehát az alábbi fontos állítást.

Állítás.

Egy vektortér egy vektorrendszerére az alábbi feltevések ekvivalensek.

1. *A vektorrendszer maximális lineárisan független rendszer.*
2. *A vektorrendszer egyszerre lineárisan független és generátorrendszer.*
3. *A vektorrendszer minimális generátorrendszer.*

Lemma.

Legyen $\{y_1, \dots, y_n\}$ egy lineárisan független rendszere valamely vektortérnek, és tegyük fel, hogy a tér valamely x vektorára

$$x = \sum_{j=1}^{n} \xi_j y_j,$$

ahol $\xi_k \neq 0$ az egyik $1 \leq k \leq n$ mellett.
Ekkor az x vektor becserélhető a k-adik helyen a független rendszerbe úgy, hogy az független maradjon, azaz az

$$\{y_1, \dots, y_{k-1}, x, y_{k+1}, \dots, y_n\}$$

vektorrendszer is lineárisan független.